Manual Pemasangan eJawatankuasa

Sistem pengurusan jawatankuasa, pelantikan staf dan analisis beban kerja untuk MRSM dan sekolah

Tempoh pemasangan: kira-kira 20 minit
Kos: percuma, menggunakan akaun Google
Kemahiran: tiada pengaturcaraan diperlukan

Dibangunkan oleh MRSM Sultan Azlan Shah · Versi 1.3 · November 2026

1. Gambaran keseluruhan

Setiap maktab memasang salinan sendiri menggunakan fail dalam pakej ini. Data anda disimpan dalam Google Drive akaun anda dan tidak boleh dilihat oleh maktab lain atau pembangun sistem.

1. **Masukkan kod**
   Cipta Google Sheet dan tampal 4 fail kod.
2. **Beri kebenaran**
   Benarkan skrip berjalan pada akaun anda.
3. **Isi borang**
   Maklumat sekolah, surat dan akaun System Admin.
4. **Terbitkan**
   Dapatkan pautan web untuk staf.

Yang perlu disediakan

- **Akaun Google yang akan menjadi pemilik sistem.** Disyorkan akaun khas sekolah, bukan akaun peribadi guru, supaya sistem tidak hilang apabila guru berpindah.
- **Logo** dalam format PNG atau JPG (pilihan). Logo MRSM tersedia dalam folder `4-Logo`.
- **Senarai staf dan senarai jawatankuasa.** Boleh disediakan selepas pemasangan (Bahagian 6). Templat tersedia dalam folder `3-Templat-Data`.
- **Pakej ini** dalam komputer yang digunakan untuk memasang. Ekstrak dahulu jika anda menerimanya sebagai fail ZIP.

> **Akaun Google Workspace (mis. akaun rasmi jabatan):** pentadbir domain mungkin menghalang skrip atau pilihan akses **Anyone**. Jika pilihan itu tiada, gunakan akaun Gmail khas sekolah (lihat Bahagian 9).

Peranan dalam sistem

Peranan	Kebenaran
System Admin	Semua: staf, jawatan dan merit, tetapan, pengguna, peralihan tahun, import, log audit.
Editor	Urus jawatankuasa dan pelantikan, muat naik dan sunting Takwim Sekolah, lihat laporan, jana surat.
Viewer	Baca sahaja, termasuk Takwim Sekolah. Emel, telefon dan catatan staf disembunyikan.

2. Langkah 1: Cipta Google Sheet dan masukkan kod

Semua fail untuk langkah ini berada dalam folder `2-Kod-Sistem`. Anda hanya menyalin dan menampal; tiada kod perlu diubah.

A. Cipta pangkalan data

1. Log masuk ke akaun Google pemilik sistem dalam pelayar web.
2. Buka sheets.new untuk mencipta Google Sheet kosong. Inilah pangkalan data maktab anda. Namanya akan ditukar secara automatik semasa pemasangan.
3. Pilih menu **Extensions ▸ Apps Script**. Editor dibuka dalam tab baharu.
4. Klik **Untitled project** di kiri atas, taip `eJawatankuasa`, kemudian klik **Rename**.

B. Paparkan fail tetapan

1. Klik ikon gear **Project Settings** di menu kiri.
2. Tandakan **Show "appsscript.json" manifest file in editor**.
3. Klik ikon **<> Editor** di menu kiri untuk kembali.

C. Tampal keempat-empat fail

Bagi setiap fail: dalam folder pakej, klik kanan fail ▸ **Open with ▸ Notepad**, tekan **Ctrl+A** dan **Ctrl+C**. Dalam editor Apps Script, klik pada kandungan fail sasaran, tekan **Ctrl+A** dan **Ctrl+V** supaya kandungan lama diganti.

No.	Fail dalam pakej	Tampal ke dalam
1	`appsscript.json`	**appsscript.json** yang sudah ada dalam senarai fail.
2	`Code.gs`	**Code.gs** yang sudah ada dalam senarai fail.
3	`Index.html`	Fail baharu: klik **+** di sebelah **Files ▸ HTML**, taip `Index`, tekan Enter.
4	`Pemasang.html`	Fail baharu: klik **+** di sebelah **Files ▸ HTML**, taip `Pemasang`, tekan Enter.

Klik ikon **Save project** (atau tekan **Ctrl+S**) dan pastikan tiada lagi tanda titik oren pada nama fail. Simpan dahulu sebelum kembali ke Google Sheet, kerana tab Apps Script tertutup sendiri apabila Sheet dimuat semula.

> **Semak sebelum meneruskan:** senarai fail mesti mengandungi tepat `appsscript.json`, `Code.gs`, `Index.html` dan `Pemasang.html`. Nama mesti sama, termasuk huruf besar. Baris terakhir `Code.gs`, `Index.html` dan `Pemasang.html` mesti mengandungi perkataan **TAMAT FAIL**. Jika tiada, fail tidak habis ditampal.

> **Jangan** buka fail kod dengan Word atau Excel. Aplikasi itu boleh mengubah kandungan fail.

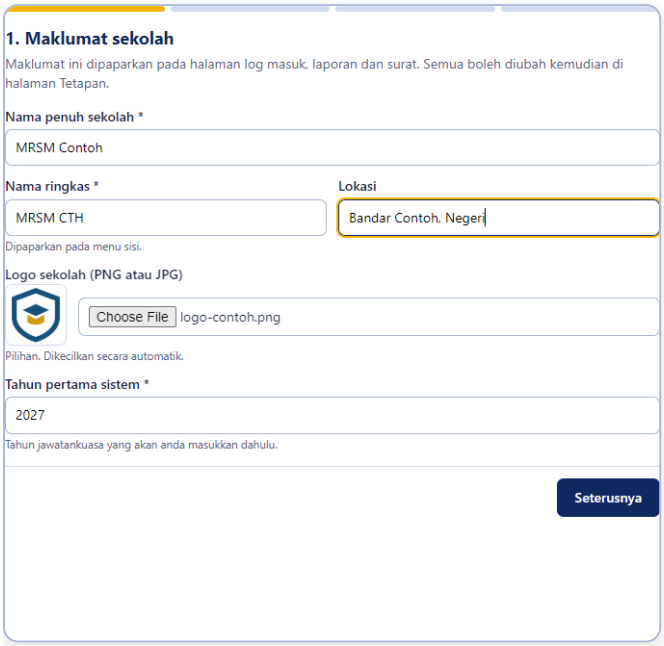
3. Langkah 2: Beri kebenaran

1. Kembali ke tab Google Sheet dan tekan **F5** untuk memuat semula halaman.
2. Tunggu beberapa saat sehingga menu **eJawatankuasa** muncul di bar menu, di sebelah kanan menu **Help**. Helaian **MULA DI SINI** juga dicipta secara automatik.
3. Klik **eJawatankuasa ▸ Pasang sistem / Semakan**.
4. Kotak **Authorisation required** dipaparkan. Klik **OK**, kemudian pilih akaun anda.
5. Jika Google memaparkan amaran **Google hasn't verified this app**: klik **Advanced**, kemudian **Go to eJawatankuasa (unsafe)**.
6. Semak senarai kebenaran dan klik **Allow**.
7. Borang pemasangan biasanya terbuka sendiri. Jika tidak, klik **eJawatankuasa ▸ Pasang sistem / Semakan** sekali lagi.

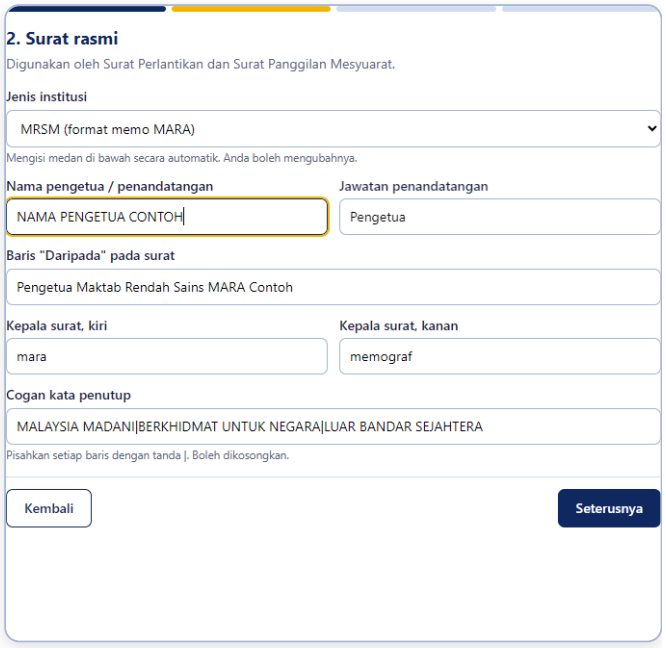
> **Mengapa ada amaran?** Google memaparkan amaran ini bagi skrip yang tidak melalui proses pengesahan Google. Skrip ini berada dalam Sheet milik anda dan berjalan pada akaun anda sendiri.
>
> **Kebenaran yang diminta:** Google menyenaraikan akses kepada hamparan Google Sheets akaun anda (had teknikal Google), paparan dialog dalam Sheet, dan alamat emel akaun anda. Sistem hanya membaca dan menulis Sheet ini. Inilah sebab akaun khas maktab disyorkan.

4. Langkah 3: Isi borang pemasangan

Borang empat langkah dibuka dalam Google Sheet. Semua maklumat sekolah boleh diubah kemudian di halaman Tetapan.

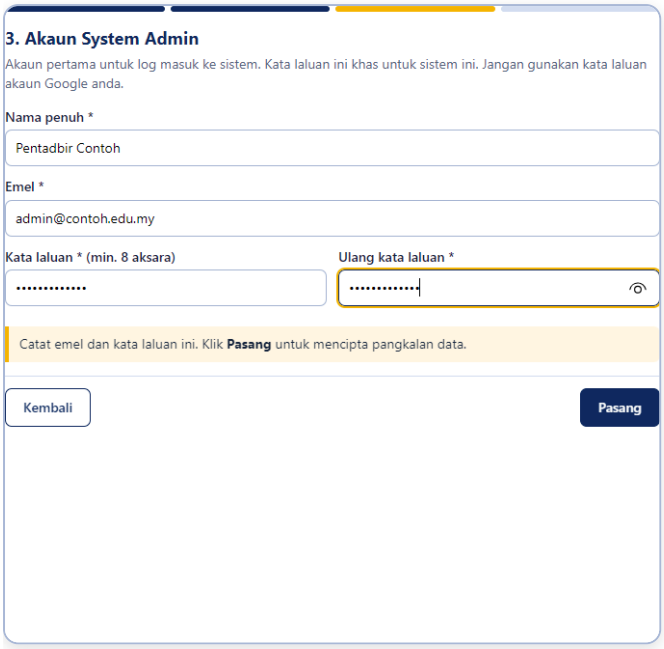


Rajah 1: Maklumat sekolah, logo dan tahun pertama

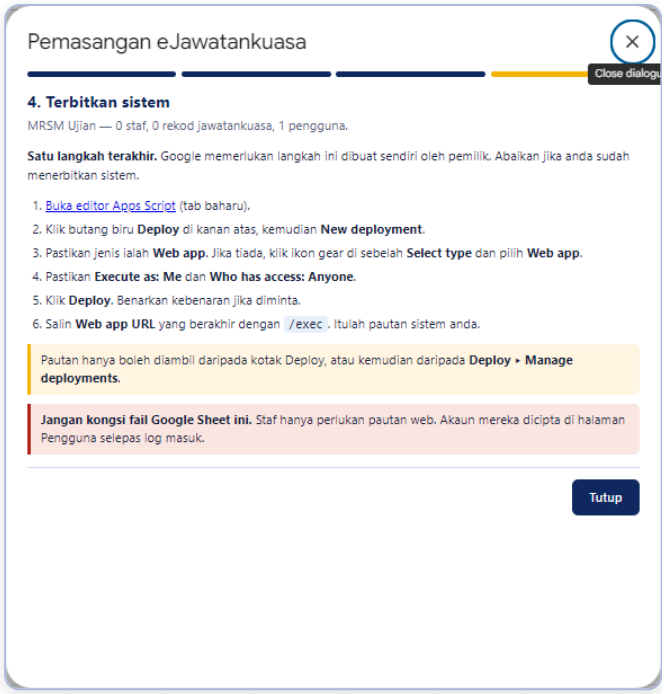


Rajah 2: Butiran surat rasmi

Medan	Panduan
Nama penuh sekolah	Dipaparkan pada log masuk, laporan dan surat.
Tahun pertama sistem	Tahun jawatankuasa yang akan dimasukkan dahulu. Tahun seterusnya dicipta melalui Peralihan Tahun.
Jenis institusi	**MRSM** mengisi format memo MARA. **Sekolah lain** menggunakan nama sekolah sebagai kepala surat. Semak dan ubah jika perlu.
Cogan kata penutup	Pisahkan setiap baris dengan tanda `|`. Kosongkan jika tidak perlu.
Akaun System Admin	Emel dan kata laluan untuk log masuk ke sistem. Gunakan kata laluan baharu, bukan kata laluan Google. Sekurang-kurangnya 8 aksara.



Rajah 3: Akaun System Admin. Klik Pasang dan tunggu kira-kira 30 saat.



Rajah 4: Selepas dipasang, borang memaparkan arahan penerbitan

5. Langkah 4: Terbitkan sistem

Langkah ini mesti dibuat sendiri oleh pemilik kerana Google tidak membenarkan skrip menerbitkan dirinya.

1. Dalam borang, klik **Buka editor Apps Script**. Atau pilih **Extensions ▸ Apps Script** dalam Google Sheet.
2. Klik butang biru **Deploy** di kanan atas, kemudian **New deployment**.
3. Pastikan jenis ialah **Web app**. Jika tiada, klik ikon gear di sebelah **Select type** dan pilih **Web app**.
4. Pastikan tetapan berikut (biasanya sudah terisi):

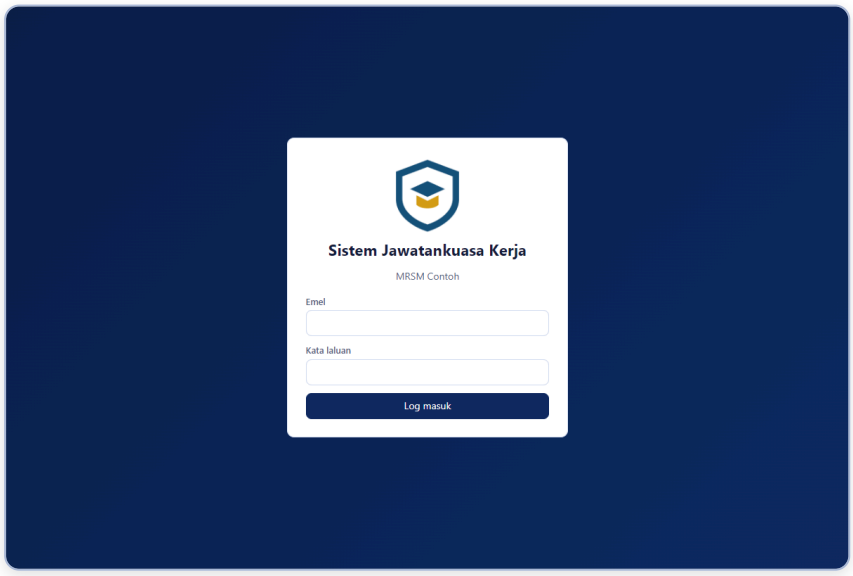
Execute as	**Me** (akaun anda)
Who has access	**Anyone**

5. Klik **Deploy**. Jika diminta, benarkan kebenaran seperti Bahagian 3.
6. Salin **Web app URL** yang berakhir dengan `/exec`. Inilah pautan sistem anda. Bukanya untuk menguji, kemudian simpan untuk dikongsi dengan staf.

Ambil pautan hanya daripada kotak Deploy atau **Deploy ▸ Manage deployments**. Pautan daripada sumber lain mungkin memberi ralat *Page not found*.

Adakah "Anyone" selamat? Sesiapa boleh membuka halaman log masuk, tetapi data hanya dipaparkan selepas log masuk dengan akaun yang dicipta dalam sistem. Setiap tindakan disemak di pelayan mengikut peranan pengguna.

JANGAN kongsi fail Google Sheet. Sesiapa yang boleh menyunting Sheet itu boleh memintas semua kawalan sistem. Staf hanya perlukan pautan web.



Rajah 5: Halaman log masuk memaparkan nama dan logo sekolah anda

6. Masukkan data sekolah

Log masuk sebagai System Admin. Jika pelayar anda sudah log masuk ke akaun Google pemilik dan emel System Admin sama dengan akaun itu, sistem terus memaparkan Papan Pemuka tanpa meminta kata laluan. Papan Pemuka memaparkan panduan sehingga data lengkap. Pergi ke **Import / Eksport**.

A. Import staf (dahulu)

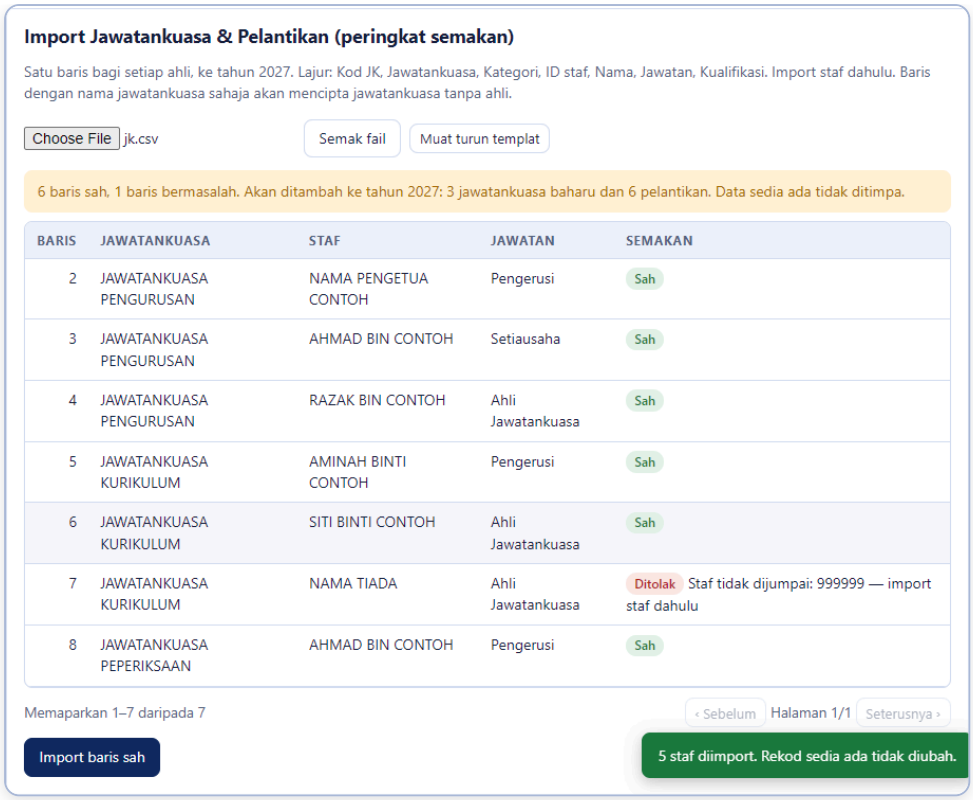
Gunakan `templat-import-staf.csv` dalam folder `3-Templat-Data`, atau klik **Muat turun templat** dalam sistem. Isi dalam Excel, simpan sebagai **CSV UTF-8**, pilih fail, klik **Semak fail**, kemudian **Import**.

Lajur	Keterangan
`staffId`	Wajib dan unik. Gunakan No. Gaji atau kod unik.
`nama`	Wajib. Nama penuh.
`jawatan`, `emel`, `telefon`, `jabatan`	Pilihan.
`kategori`	**GURU** atau **SOKONGAN** dikira dalam analisis beban. **EXOFFICIO** (mis. Pengetua) direkodkan tetapi diasingkan daripada analisis.

B. Import jawatankuasa dan pelantikan

Pilih tahun yang betul di bahagian atas skrin. Sediakan satu baris bagi setiap ahli. Jawatankuasa baharu dicipta secara automatik.

Lajur	Keterangan
`Kod JK`, `Kategori`	Pilihan tetapi disyorkan. Laporan disusun mengikut kod dan kategori (mis. A01, Pentadbiran).
`Jawatankuasa`	Wajib. Nama jawatankuasa. Gunakan ejaan yang sama bagi semua ahli.
`ID staf` atau `Nama`	Sekurang-kurangnya satu. ID staf lebih tepat.
`Jawatan`	Mesti wujud dalam senarai **Jawatan & Merit**, mis. Pengerusi, Setiausaha, Ahli.
`Kualifikasi`	Pilihan. Membezakan pemegang jawatan yang sama, mis. I, II.



Rajah 6: Sistem menyemak setiap baris sebelum menyimpan. Baris bermasalah ditolak dengan sebab yang jelas; data sedia ada tidak ditimpa.

C. Lengkapkan tetapan

1. **Jawatan & Merit:** semak nilai merit dan tambah jawatan khas sekolah anda.
2. **Pengguna:** cipta akaun Editor dan Viewer, kemudian kongsikan pautan web dan kata laluan awal.
3. **Tetapan:** ubah maklumat sekolah, kepala surat atau ambang beban jika perlu.
4. **Surat Perlantikan:** cetak satu surat contoh dan semak formatnya.

D. Takwim Sekolah (pilihan)

Modul 📅 **Takwim Sekolah** memaparkan takwim tahunan maktab kepada semua pengguna. Takwim dimuat naik oleh System Admin atau Editor daripada fail Excel takwim sedia ada; tiada persediaan tambahan diperlukan semasa pemasangan.

1. Buka **Takwim Sekolah**. Takwim boleh dimuat naik untuk mana-mana tahun, termasuk tahun hadapan yang belum ada jawatankuasa: klik **+ tahun** (mis. **+ 2027**) untuk membuka tahun seterusnya. Tahun takwim juga dikesan secara automatik daripada fail Excel.
2. Klik **⬆ Muat naik Excel takwim** dan pilih fail `.xlsx`. Format yang dibaca: lajur pertama nama hari (Isnin hingga Ahad), baris tajuk dengan nama bulan, **2 lajur bagi setiap bulan** (tarikh dan acara, dengan `1` menandakan hari persekolahan), dan petunjuk warna (legend) di bawah jadual, mis. Cuti Umum, Cuti Sekolah, Peperiksaan.
3. Semak ringkasan yang dipaparkan (bulan, bilangan acara, hari persekolahan) dan tahun simpanan, kemudian simpan. Takwim disimpan dalam helaian **Takwim** Google Sheet anda (dicipta secara automatik) dan kekal selepas log keluar.
4. Untuk membetulkan satu tarikh, klik tarikh itu untuk mengubah acara, warna atau status hari persekolahan. Untuk menukar keseluruhan takwim, gunakan **⬆ Ganti Excel takwim**.

Paparan	Kegunaan dan cetakan
Format Excel	Seperti fail asal. Dicetak satu halaman A3 landskap.
Kalendar Bulanan	Kalendar biasa. Dicetak A4, dua bulan sehalaman.
Senarai Acara	Cari dan tapis acara, cetak A4 atau muat turun Excel.

> Takwim boleh disimpan untuk tahun dalam fail Excel atau satu tahun sebelum/selepasnya sahaja. Jika dua pengguna menyunting serentak, simpanan kedua ditolak dengan mesej *muat semula halaman* supaya suntingan pertama tidak hilang. Hanya System Admin boleh memadam takwim.

7. Senarai semak selepas pemasangan

☐ Pautan `/exec` boleh dibuka dalam tetingkap Incognito dan memaparkan nama sekolah.

☐ System Admin boleh log masuk.

☐ Bilangan staf dan jawatankuasa pada Papan Pemuka betul.

☐ Surat Perlantikan memaparkan nama, tandatangan dan kepala surat yang betul.

☐ Akaun Viewer tidak dapat melihat emel staf dan tidak boleh menyunting.

☐ Jika menggunakan Takwim Sekolah: takwim tahun semasa dipaparkan dan bilangan hari persekolahan munasabah.

☐ Fail Google Sheet tidak dikongsi dengan sesiapa (butang **Share** menunjukkan *Restricted*).

8. Penyelenggaraan

Tugas	Cara
Sandaran bulanan	Google Sheet ▸ **File** ▸ **Make a copy**. Simpan di folder tertutup. Salinan ini mengandungi data staf.
Tahun baharu	**Import / Eksport** ▸ **Peralihan Tahun**. Struktur, pelantikan aktif dan merit disalin; data tahun lama kekal.
Terlupa kata laluan pengguna	System Admin: **Pengguna** ▸ **klik nama** ▸ tetapkan kata laluan baharu.
Terlupa kata laluan System Admin	Pemilik: Google Sheet ▸ **eJawatankuasa** ▸ **Set semula kata laluan System Admin**.
Pertukaran pemilik	Pemilik baharu perlu membuat salinan Sheet (termasuk skrip), kemudian melakukan semula Langkah 4. Pautan web akan berubah.
Kemas kini versi baharu	Sistem anda tidak dikemas kini secara automatik. Apabila menerima pakej baharu, tampal semula `Code.gs`, `Index.html` dan `Pemasang.html` seperti Bahagian 2, simpan, kemudian **Deploy** ▸ **Manage deployments** ▸ **Edit (ikon pensel)** ▸ **Version: New version** ▸ **Deploy**. Pautan dan data kekal. Buat sandaran dahulu.

9. Masalah lazim

Masalah	Penyelesaian
Menu eJawatankuasa tidak muncul	Tunggu 10 saat dan muat semula halaman. Pastikan projek Apps Script disimpan dan dicipta melalui **Extensions ▸ Apps Script** dalam Sheet yang sama. Semak juga `Code.gs` berakhir dengan TAMAT FAIL.
Borang tidak dibuka, atau tetingkap kebenaran kosong	Ini biasa. Tutup tetingkap kosong itu dan klik menu sekali lagi.
Ralat *No HTML file named Index* atau *Pemasang*	Nama fail salah dalam editor Apps Script. Namakan semula tepat seperti Bahagian 2, kemudian simpan. Selepas itu, buat versi baharu seperti baris "Kemas kini versi baharu" di Bahagian 8.
Page not found atau 404 apabila pautan `/exec` dibuka	Pautan salah, atau sistem belum di-Deploy. Pergi ke **Extensions ▸ Apps Script ▸ Deploy ▸ Manage deployments**. Jika tiada deployment, ikut Bahagian 5. Jika ada, salin **Web app URL** dari situ. Jika masih gagal, cuba dalam tetingkap Incognito.
This app is blocked atau tiada pautan **Advanced**	Akaun Workspace anda menghalang skrip. Mohon kebenaran pentadbir domain, atau gunakan akaun Gmail khas sekolah.
Pilihan **Anyone** tiada ketika Deploy	Dasar domain Workspace. Gunakan akaun Gmail khas sekolah.
Fungsi ini hanya boleh dijalankan oleh pemilik	Log keluar daripada akaun Google lain, atau buka Sheet dalam profil pelayar yang hanya menggunakan akaun pemilik.
Google meminta log masuk apabila pautan dibuka, atau akses ditolak	Semak **Manage deployments**: **Who has access** mesti **Anyone**, bukan *Anyone with Google account* atau *Only myself*.
Pautan berakhir dengan `/dev` tidak berfungsi untuk staf	Itu pautan ujian. Gunakan pautan `/exec` dari **Deploy ▸ Manage deployments**.
Notis kecil *created by a Google Apps Script user* di atas halaman	Notis standard Google dan tidak menjejaskan fungsi. Untuk membuangnya, lihat Lampiran A.
Import: nama jatuh pada lajur yang salah atau aksara pelik	Dalam Excel, pilih **Save As ▸ CSV UTF-8 (Comma delimited)**. Jangan ubah nama lajur pada baris pertama.
Import: *Jawatan tidak dijumpai*	Tambah jawatan itu di **Jawatan & Merit**, atau betulkan ejaan dalam fail. Import semula: baris yang sudah ada akan ditolak sebagai pendua dan tidak digandakan.
Takwim: *Format takwim tidak dikenali*	Pastikan lajur pertama ialah nama hari, nama bulan ada pada baris tajuk dan setiap bulan menggunakan dua lajur. Buang helaian lain yang tidak berkaitan atau letakkan takwim pada helaian pertama.
Takwim: bilangan hari persekolahan terlalu sedikit	Sistem mengira hari persekolahan daripada tanda `1` dalam lajur bulan. Tambah tanda itu dalam Excel dan muat naik semula, atau klik tarikh dalam sistem dan tandakan sebagai hari persekolahan.
Takwim: *telah dikemas kini oleh pengguna lain*	Pengguna lain menyimpan takwim selepas anda membukanya. Muat semula halaman dan ulang suntingan anda.

Sistem lambat ketika ramai pengguna	Had Google Apps Script. Tunggu seketika. Untuk tindakan simpan, sistem memaparkan *Sistem sedang sibuk* jika perlu menunggu giliran.

Lampiran A: Pilihan lanjutan tanpa notis Google

Pilihan sahaja dan memerlukan akaun GitHub. Antara muka dihoskan di GitHub Pages dan terus menggunakan pangkalan data Google Sheet anda.

1. Selesaikan semua langkah dalam manual ini dan salin pautan `/exec`.
2. Buka fail `index-sekolah.html` dalam folder `5-Pilihan-Lanjutan` dengan Notepad, cari `ISI_ID_ANDA` dan gantikan keseluruhan URL itu dengan pautan `/exec` anda.
3. Namakan fail sebagai `index.html`, muat naik ke repositori GitHub baharu, kemudian hidupkan **Settings** ▸ **Pages**.

Jangan muat naik data staf atau fail eksport CSV ke GitHub. Fail ini hanya mengandungi kod paparan.